UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Visualización de Datos · Parcial 3

PROYECTO 5 · FASE 1: ANÁLISIS

Seguridad alimentaria y producción global

Dashboard interactivo en React con datos de FAOSTAT (FAO), 2015–2024

Documento de justificación

EQUIPO	Seguridad alimentaria y producción global
INTEGRANTES	Ramayo Aké Cynthia Silvana · 230300739 Gómez González Víctor Andrés · 230300766
PROFESORA	Mtra. Jessica Carmin Mendiola Fuentes
FECHA	Cancún, Quintana Roo · 4 de noviembre de 2026

Fase 1 – Dashboard de seguridad alimentaria y producción global

Documento de justificación · Parcial 3 · 4 de noviembre de 2026

Resumen ejecutivo

La Fase 1 está completa: el equipo desarrollará un dashboard **estratégico** en React que muestra la desigualdad mundial en producción y acceso a alimentos entre 2015 y 2024, con datos de FAOSTAT ya limpios y listos para cargarse en PostgreSQL.

Aspecto	Definición
Problema	Los datos de la FAO están dispersos en varios dominios, con unidades distintas; no permiten comparar rápido producción, comercio y consumo por país
Objetivo	Mostrar dónde se produce y dónde se consume el alimento para identificar desigualdades y países en riesgo
Audiencia	Responsables de política alimentaria, organismos internacionales y analistas
Tipo de dashboard	Estratégico: datos anuales y decisiones con horizonte de años
Datos	FAOSTAT: producción (197 países, 2015–2024) y balance alimentario (178 países, 2015–2023)
Base de datos	PostgreSQL en Supabase, 3 tablas: países, producción y balance alimentario
Repositorio	GitHub

Hallazgos del análisis de datos

- **Brecha calórica:** en 2023 Yemen tuvo 1,811 kcal por persona al día y Estados Unidos 3,947; 25 de 176 países quedaron por debajo de 2,500 kcal.
- **Concentración de la producción:** Asia produjo 53% de los alimentos de los 7 grupos analizados en 2023 (4,039 de 7,617 millones de toneladas); Oceanía, 1%.

- **Crecimiento:** la producción mundial de cereales pasó de 2,835 a 3,132 millones de toneladas entre 2015 y 2024 (+10%).
- **Calidad y cobertura:** 59% de los datos de producción son oficiales y 40% estimados; 21 países, entre ellos Japón y Sudán, no tienen balance alimentario.

1. Introducción y fuente de datos

El dashboard usará dos conjuntos de datos abiertos de FAOSTAT, la base estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Uno mide cuánto alimento produce cada país y el otro qué pasa con ese alimento: si se come, se exporta, se pierde o se usa para alimentar animales.

Conjunto	Dominio FAOSTAT	Periodo	Países	Qué aporta
Producción	Cultivos y productos de ganadería (QCL)	2015–2024	197	Toneladas producidas por país y grupo de alimento
Balance alimentario	Balances alimentarios 2010– (FBS)	2015–2023	178	Importación, exportación, usos del alimento y kcal disponibles por persona

Se trabaja con 7 grupos de alimento comunes a ambos conjuntos: cereales, frutas, verduras, raíces y tubérculos, carne, leche y huevos. El balance agrega además los totales de productos vegetales, productos animales y el total general, necesarios para el indicador de calorías.

Fuente: FAOSTAT, FAO. Descarga realizada el 30 de octubre de 2026.

2. Análisis de la audiencia

El dashboard está pensado para quienes definen políticas de alimentación y cooperación a nivel país o región, no para quien opera una granja o un almacén. Trabajan con datos anuales y comparan países y continentes.

Usuario	Decisiones que toma con el dashboard	Nivel de detalle que necesita
Responsables de política agrícola y alimentaria (ministerios, secretarías de agricultura)	Qué grupos de alimento impulsar, cuánto depender de importaciones, dónde invertir en producción	País y grupo de alimento, tendencia de varios años
Organismos internacionales y ONG de seguridad alimentaria	A qué regiones priorizar en ayuda y programas, qué países vigilar	Continente y país, ranking y mapa
Analistas e investigadores	Detectar desigualdades y cambios de tendencia, sustentar informes	País, año y grupo, con acceso a la calidad del dato (oficial o estimado)

Ninguno de estos usuarios necesita datos diarios ni por producto individual (por ejemplo, "maíz amarillo"). Lo que necesitan es ver de un vistazo quién produce, quién consume y cómo cambia eso en el tiempo, con filtros por continente, país, grupo y año para bajar al detalle cuando haga falta.

3. Definición de objetivos

Objetivo: mostrar dónde se produce y dónde se consume el alimento en el mundo entre 2015 y 2024, para identificar desigualdades entre regiones y países en riesgo de inseguridad alimentaria.

Problema que resuelve: los datos de la FAO están repartidos en dominios distintos, con unidades diferentes y miles de filas por país. Sin una vista integrada no se puede responder rápido algo como "¿qué países tienen menos de 2,500 kcal por persona al día y dependen de importar cereales?". El dashboard junta producción, comercio y consumo en una sola vista comparable.

Un ejemplo de lo que ya muestran los datos: en 2023 la mediana mundial fue de 2,981 kcal por persona al día, pero Yemen tuvo 1,811 y Estados Unidos 3,947. Esa brecha es justo lo que el dashboard debe hacer visible.

Indicadores clave (KPIs) y visualización prevista

KPI	Cómo se calcula	Fuente	Visualización
Producción total por continente y grupo	Suma de toneladas por continente, grupo y año	Producción + tabla de países	Mapa mundial y barras por continente
Disponibilidad calórica per cápita	kcal/cápita/día del total general	Balance	Mapa coroplético y ranking
Productores líderes	Top 10 países por toneladas, por grupo y año	Producción	Barras horizontales
Exportadores líderes	Top 10 países por toneladas exportadas, por grupo y año	Balance	Barras horizontales
Evolución temporal de la producción	Toneladas por grupo y año, 2015–2024	Producción	Series de tiempo por grupo
Flujo producción → consumo	Producción + importación − exportación − variación de existencias, repartido en alimento, piensos, semilla, pérdidas, procesado y otros usos	Balance	Diagrama de Sankey por país o continente
Dependencia de importaciones (apoyo)	Importación / suministro interno	Balance	Indicador en la ficha de país

4. Preprocesamiento de datos

Los dos archivos originales suman 386,010 filas. Después de la limpieza quedan 13,255 filas de producción y 135,466 de balance alimentario, todas en toneladas o en unidades per cápita, con código ISO3 por país y sin duplicados. El proceso está en un script de Python (`limpiar.py`) para que se pueda repetir cuando la FAO actualice los datos.

4.1 Identificación y entendimiento de variables

Variable final	Origen en FAOSTAT	Tipo	Significado
iso3	Código del área (ISO3) / Area Code (M49)	Texto, 3 letras	Código internacional del país; une las tablas y alimenta el mapa
pais	Área	Texto	Nombre del país en español
continente, subregion	Se agregan con una tabla de equivalencias	Texto	Permiten agrupar por continente (5) y subregión
grupo	Producto / Item	Texto	Grupo de alimento (cereales, carne, etc.) o total
elemento	Elemento / Element	Texto	Qué se mide: producción, importación, exportación, alimento, piensos, kcal/cápita/día, etc.
anio	Año / columnas Y2015… Y2023	Entero	Año del dato
toneladas / valor	Valor	Decimal	Cantidad medida
unidad	Unidad / Unit	Texto	t, kcal/cap/d, kg/cap, personas
simbolo	Símbolo / columnas Y…F	Letra	Calidad del dato: A oficial, E estimado, I imputado, X fuente externa, M faltante
variacion_atipica	Calculada	0/1	Marca si el valor cambió más de 50% contra el año anterior

Se descartan columnas que no aportan: código y nombre del dominio (un solo valor), código del elemento y del producto (se usa el nombre), código del año (repite el año) y Nota (vacía en el 100% de las filas de producción).

4.2 Limpieza de datos

1. **Regiones mezcladas con países.** El balance trae 213 áreas, de las cuales 34 son agregados (Mundo, África, Unión Europea, países de bajos ingresos, etc.). Se eliminan, porque sumarlas junto con los países contaría dos veces la misma producción. Los continentes se calculan después desde los países.
2. **China duplicada.** FAOSTAT incluye "China" (suma) y por separado China continental, Taiwán, Hong Kong y Macao. Se elimina el agregado "China" (70 filas en producción) y se conservan las cuatro partes.
3. **Productos repetidos.** En el balance, Huevos y Leche aparecen con dos códigos distintos y el mismo nombre (grupo y producto individual), con valores idénticos. Se conserva solo el código del grupo.
4. **Formato ancho a largo.** El balance viene con una columna por año y otra por símbolo (51 columnas). Se convierte a una fila por país, grupo, elemento y año, que es como lo necesitan la base de datos y las gráficas.
5. **Unidades.** Las cantidades del balance vienen en miles de toneladas y las de producción en toneladas. Se multiplica por 1,000 para dejar todo en toneladas; la población pasa de miles de personas a personas. Las kcal y los kg ya vienen por persona y no se tocan.
6. **Nombres y códigos de país.** El balance viene en inglés y con código M49. Se convierte M49 a ISO3 (Taiwán se asigna a mano porque la librería no lo reconoce) y se toma el nombre en español del archivo de producción.
7. **Datos faltantes.** Producción tiene 15 valores vacíos marcados como M (cereales de Santa Lucía y de Hong Kong); el balance tiene 9,506 celdas vacías. Se eliminan en lugar de rellenarse, porque inventar producción de alimentos distorsiona los rankings. En el dashboard esos casos se muestran como "sin dato".
8. **Ceros reales.** Malta reporta 0 toneladas de cereales de 2018 a 2024 con dato oficial. Se conservan: no es un error, el país dejó de producirlos.
9. **Negativos válidos.** Variación de existencias (1,977 filas) y Residuales (3,564) pueden ser negativos por definición: un país que saca alimento de sus reservas. Se conservan.
10. **Validación de consistencia.** Se comprobó que Producción + Importación − Exportación − Variación de existencias = Suministro interno. Se cumple (diferencia de 1,000 t o menos) en el 99.7% de las combinaciones país-grupo-año, y la suma de usos coincide con el suministro en el 98.7%. También se verificó que kcal vegetales + kcal animales = kcal total en el 100% de los casos.

Cobertura distinta entre fuentes. Hay 21 países con datos de producción pero sin balance alimentario, entre ellos Japón, Sudán, Singapur y Somalia. El balance tiene 170 países de 2015 a 2018 y 176 a 177 desde 2019. Estos países aparecen en los KPIs de producción pero no en los de calorías y comercio.

Calidad del dato. En producción, el 59% de los valores son oficiales (A) y el 40% estimados (E). En el balance casi todo es estimado (E), porque la FAO lo calcula a partir de otras fuentes. El símbolo se guarda para que el usuario pueda distinguirlo.

4.3 Manejo de valores atípicos

Criterio: un valor es atípico si queda fuera del rango Q1 − 1.5·IQR a Q3 + 1.5·IQR dentro de su grupo de alimento y año, o si cambia más de 50% contra el año anterior en países que producen más de 100,000 t.

Grupo (2023)	Países	Atípicos altos (IQR)	Principales	Mediana (t)	Máximo (t)
Cereales	179	32	China continental, EE. UU., India	2,175,717	640,582,735
Huevos	175	30	China continental, India, Indonesia	44,505	35,629,900
Carne	195	28	China continental, EE. UU., Brasil	267,091	97,656,568
Leche	186	27	India, EE. UU., Pakistán	539,007	239,306,917
Raíces y tubérculos	193	27	China continental, Nigeria, India	512,534	151,859,703
Frutas	193	25	China continental, India, Brasil	670,200	270,181,931
Verduras	193	22	China continental, India, EE. UU.	589,370	600,842,545

Decisión: no se eliminan. Los atípicos altos son los grandes productores del mundo, y son precisamente lo que el dashboard debe mostrar. Quitarlos borraría la desigualdad que se quiere estudiar. Para que no aplasten visualmente a los países pequeños se usará escala logarítmica en el mapa, rankings Top 10 y filtros por continente. La disponibilidad calórica no presentó atípicos (va de 1,811 a 3,947 kcal en 2023).

En variaciones anuales se encontraron 98 cambios mayores a 50%. Algunos tienen explicación real, como la caída de 70% en cereales de Marruecos en 2016 por sequía. Otros parecen revisiones de metodología, como Myanmar en 2018 (huevos −86%, carne

−71%). Tampoco se eliminan: se marcan con `variacion_atipica = 1` y el dashboard los señala con un aviso al pasar el cursor.

4.4 Integración de datos en la base de datos

Base de datos elegida: **PostgreSQL** (alojada en Supabase), porque los datos son tablas con relaciones claras entre país, grupo y año, y Supabase ofrece una API que React puede consumir directo.

1. Descargar los CSV filtrados de FAOSTAT (producción) y la descarga masiva del balance.
2. Ejecutar `limpiar.py`, que aplica los pasos 4.2 y 4.3 y genera `paises.csv`, `produccion.csv` y `balance_alimentario.csv`.
3. Crear las tablas con `schema.sql`.
4. Cargar los CSV en este orden: países primero (por la llave foránea), luego producción y balance.
5. Crear vistas con los KPIs ya calculados (por ejemplo, producción por continente) para que el frontend no haga sumas pesadas.

Tabla	Llave primaria	Filas	Contenido
paises	iso3	198	Nombre, continente y subregión
produccion	iso3, grupo, anio	13,255	Toneladas por país, grupo y año, con símbolo y marca de atípico
balance_alimentario	iso3, grupo, elemento, anio	135,466	Comercio, usos, población y kcal/cápita/día

`produccion` y `balance_alimentario` se relacionan con `paises` por `iso3`, y entre sí por `iso3`, `grupo` y `anio`.

5. Selección del tipo de dashboard

Se eligió un **dashboard estratégico**, porque los datos son anuales, la audiencia define políticas a largo plazo y el objetivo es ver tendencias y desigualdades globales, no reaccionar a lo que pasa hoy.

Criterio	Operativo	Táctico	Estratégico
Frecuencia de los datos	Tiempo real o diaria	Semanal o mensual	Anual
Horizonte de decisión	Días	Meses	Años
Usuario típico	Supervisores, operadores	Gerentes de área	Alta dirección, gobierno, organismos internacionales
Encaja con este proyecto	No: la FAO publica una vez al año, con 1 a 2 años de rezago	Parcial: sirve para comparar países, pero no hay datos mensuales	Sí: 9 a 10 años de series anuales por país y continente

Razones de la elección:

- **Los datos lo determinan.** FAOSTAT publica cifras anuales; el dato más reciente es de 2024 en producción y de 2023 en balance. No hay forma de monitorear en tiempo real.
- **La audiencia lo pide.** Ministerios y organismos internacionales deciden presupuestos, programas de ayuda y políticas de importación que duran años.
- **El objetivo lo pide.** La conclusión esperada del proyecto es detectar desigualdades e identificar regiones clave, y eso se ve comparando países y tendencias de varios años.

Como dashboard estratégico, mostrará pocos indicadores grandes arriba (producción mundial, kcal promedio, países bajo 2,500 kcal), el mapa como vista principal y, debajo, las gráficas de detalle con filtros por año, continente y grupo de alimento.

6. Repositorio

Repositorio público en GitHub: github.com/cynthiaramayoake-hash/Seguridad-alimentaria-y-producci-n-global

Contiene el `README.md` con el nombre del equipo, los integrantes y la descripción del proyecto. Ambos integrantes están agregados como colaboradores. El repositorio es público para poder publicar el dashboard en GitHub Pages o Vercel en las siguientes fases.

Archivos incluidos en esta fase:

- `data/limpiar.py` : script de limpieza
- `data/schema.sql` : estructura de la base de datos
- `data/paises.csv` , `data/produccion.csv` , data/balance_alimentario.csv: datos limpios
- `docs/Fase1_Justificacion.pdf` : este documento

Fuentes

- FAO. FAOSTAT, Cultivos y productos de ganadería (QCL). fao.org/faostat/es/#data/QCL. Consultado el 30 de octubre de 2026.
- FAO. FAOSTAT, Balances alimentarios 2010– (FBS). fao.org/faostat/es/#data/FBS. Consultado el 30 de octubre de 2026.